

Estimados,

15 boletines, hora de repasar! La idea del boletín surgió en el año 2004 como una forma de compartir conceptos de estadística y calidad, con mayor extensión que un blog, pero menor formalidad que una revista especializada.

Tuvimos un poco de todo: análisis de normalidad (boletín 1), resumen de conferencias (b. 2), estudios R y R (b. 3), gráficos de control (b. 4), regresión (b. 5, 8, 9 y 10), metrología (b. 6), DOE (b. 12, 14), etc. Esperamos que algunos de estos tópicos hayan resultado de utilidad a nuestra audiencia.

Teníamos la impresión que estábamos demorando cada vez más en la confección de los informes. Sin embargo, sabemos que para cerciorarnos tenemos que medir, entonces calculamos el número de días consecutivos entre cada edición del boletín, y lo plasmamos en un gráfico de control (Figura 1).

El gráfico (que muestra valores individuales y rangos móviles) nos muestra todos los valores dentro de los límites naturales de variación, lo que nos indica un proceso estable. Podemos concluir que el proceso de confección de boletines tiene una media sistémica de 230 días entre boletines. A menos que hagamos algo a nivel sistema, este promedio se mantendrá, quizás deberíamos incrementar la frecuencia, que opina la audiencia?.

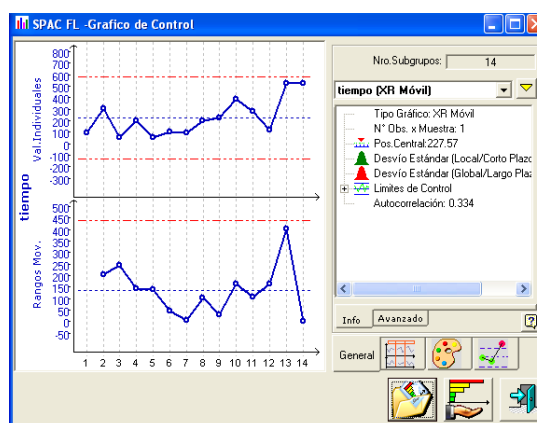


Figura 1

En los últimos dos boletines hablábamos del “detective estadístico”, el analista de datos, cuya tarea es buscar patrones ocultos en información recolectada y que afronta ciertos riesgos que pueden apartarlo del camino correcto llevándolo a conclusiones equivocadas. Sin embargo, para lograr cambios en una organización no alcanza con la estadística, se necesita liderazgo, manejo de proyectos, etc. y esto nos lleva al tema del presente informe, donde tratamos de un nuevo término que va creciendo en popularidad dentro de los círculos académicos y consultores de calidad: la ingeniería estadística.

Les mandamos un gran saludo, felices fiestas y que el 2013 les brinde un aumento de felicidad estadísticamente significativo respecto a los años previos!

Hasta el informe Nro. 16 !!!

El equipo de Druida.

Frase del Boletín:

“La selección de la muestra es el talón de Aquiles de la práctica estadística”.

Georges Van Belle

Ingeniería Estadística

Autor: Daniel Firka. Diciembre, 2012

Hace unos 20 años, recuerdo un artículo que leí en la *Quality Progress*, revista del Instituto Norteamericano de Calidad, llamado “Six-sigma quality programs”.

El instituto, hoy llamado ASQ, *American Society for Quality*, en ese entonces era ASQC, *American Society for Quality Control*... pero la reputación de la palabra “control” disminuía abruptamente. La Calidad en entornos empresariales buscaba la madurez, alejándose de una connotación puramente reactiva, donde el foco estaba en la inspección, y migrando a una visión holística orientada a la excelencia.

Por supuesto que las ideas no viven aisladas, y este descrédito de la palabra control era empujado culturalmente, en la década del Consenso de Washington y la desregulación de la economía, por el endiosamiento del *free market* (mercado libre) fomentado por la escuela de Chicago. En Argentina esta marea ideológica se plasmó en privatización de empresas estatales y apertura indiscriminada a la importación, y en USA como una injerencia cada vez menor en las actividades de Wall Street, lo que condujo a la crisis del 2008.

Volviendo al artículo, el mismo era un ejemplo del cambio de visión de la Calidad; se trataba acerca de un método de mejora iniciado en Motorola llamado Six Sigma. Todavía el foco estaba en la solución de problemas utilizando técnicas estadísticas y nuevas métricas creadas bajo el paraguas del programa: Nivel Sigma, número de defectos por millón de oportunidades (DPMO), etc. El destino hizo que me involucrara temprano en la metodología, recibiendo formación basada en la Universidad Motorola. El tiempo y una serie de investigaciones desde el IAPC (Inst. Arg. Para la Calidad) me convencieron del valor potencial del método si y sólo si se aplica rigurosa y metódicamente, atendiendo tanto al entorno tangible como el intangible de la organización.

Releyendo esa edición de *Quality Progress* (Junio, 1993), encuentro otro artículo titulado “TQM: la única fuente de ventaja competitiva sustentable”, donde se afirma “La disciplina de competitividad creada por un entorno de libre mercado requiere los elementos de TQM: calidad guiada por el cliente, fuerte liderazgo, mejora continua, participación total del empleado, gerenciamiento basado en datos, aplicación en toda la compañía, y métodos, estrategias y prácticas de calidad sistemáticas. TQM es el único mecanismo para sostener la ventaja competitiva o sobrevivir la desventaja competitiva”. Todavía Seis Sigma no había adquirido protagonismo, pero una o dos décadas *a posteriori* fácilmente se podría hallar un artículo con exactamente las mismas palabras, pero sustituyendo Six Sigma en vez de TQM!

La popularidad de Seis Sigma fue creciendo a lo largo de la década del 90 y principios del nuevo siglo, impulsada por diversos actores: empresas con casos de éxito –Motorola, GE, Dupont, 3M, etc.-, consultores que se encargaron de su

difusión y adaptación -Harry, Juran, Breyfogle, George, etc.-, sin olvidar el soporte institucional de la ASQ -certificación CSSBB, congreso Lean Six Sigma-.

Entre los actores involucrados en el crecimiento de la metodología notamos un peculiar ausente: el mundo académico. A pesar de existir trabajos en revistas especializadas (*Quality Engineering, Journal of Quality Technology*, etc.), la metodología no entra fácilmente como materia de estudio en los claustros universitarios. En parte esta ausencia se debe al carácter multidisciplinario de la Calidad. Tanto TQM, como Lean, Lean Six Sigma, etc. en sus aplicaciones más exitosas cubren aspectos estadísticos, ingenieriles, sociológicos, psicológicos, etc., lo que dificulta encuadrar su estudio dentro de una disciplina específica.

La aparición de la “ingeniería estadística” busca cubrir ese vacío intelectual, generando una disciplina que estudie rigurosamente las técnicas utilizadas para lograr cambios organizacionales a través de proyectos de mejora.

El término Ingeniería Estadística se ha popularizado en los últimos años gracias a los esfuerzos de Roger Hoerl y Ron Snee, quienes lo definen así:

La disciplina Ingeniería Estadística es el estudio de cómo utilizar los principios y técnicas estadísticas para resolver problemas de alto impacto en beneficio de la sociedad.

Desde una perspectiva operacional es el estudio de cómo utilizar óptimamente los conceptos, métodos y herramientas estadísticas e integrarlas con tecnología de la información y otras ciencias relevantes para generar mejores resultados.

En otras palabras, los ingenieros -estadísticos o de otro tipo- no se focalizan en el avance de las leyes fundamentales de la ciencia sino más bien en cómo utilizarlas para el beneficio práctico.

Esta definición va más allá de lo que comúnmente se conoce como “estadística aplicada”, porque específicamente se refiere al concepto de mejora y al beneficio de la humanidad, incorporando las estructuras necesarias para que la estadística se aplique de manera óptima, ya sea DMAIC, PDCA, ingeniería de fiabilidad, etc. La estadística provee una serie de “partes”, y la ingeniería estadística brinda los métodos para construir un todo a partir de estas partes (Hoerl & Snee, 2010)

Algunas propiedades de esta nueva ingeniería (Scinto, 2011) son:

- Refleja necesidades de alto nivel de una organización.
 - El trabajo/estudio es en pos de un bien mayor.
 - Uso de conceptos y herramientas estadísticas
 - Integración y esfuerzo colaborativo con otras ciencias.
-

Ejemplos de ingeniería estadística en acción pueden verse en presentaciones del Congreso Anual que organiza SAMECO (www.sameco.org.ar). Allí, grupos de diversas empresas exponen trabajos de mejora siguiendo metodologías que muchas veces hacen uso de herramientas estadísticas, pero van más allá de estas herramientas en pos de resolver un problema específico, utilizando diagramas de Ishikawa, AMFE, Pareto, etc. Sin embargo, en muchas presentaciones sólo se utilizan herramientas “blandas” y no se aprovechan métodos estadísticos que seguramente incrementarían el impacto de las soluciones; este es el lugar donde puede entrar la ingeniería estadística.

La metodología Six Sigma con sus diversas variantes (Lean Six Sigma LSS, Design for Six Sigma DFSS) también representa un agregado de “partes” de diversas disciplinas: manejo de proyectos, recursos humanos, estadística, estrategia organizacional, unificadas de modo tal que optimicen la solución de problemas específicos siguiendo el ritmo del ciclo DMAIC (definir, medir, analizar, mejorar y controlar). A pesar de la gran diversidad de interpretaciones sobre como aplicar o desplegar Seis Sigma, existe un núcleo común alrededor de DMAIC, entrenamiento justo a tiempo y ciertas herramientas emblemáticas como SIPOC, diagrama de Ishikawa, etc. En este sentido, la estandarización reciente en la norma ISO 13053:2011 puede ayudar a delinear las fronteras de la metodología.

El siguiente diagrama muestra la interrelación propuesta por Hoerl & Snee entre conceptos estadísticos en una organización:



A nivel estratégico, la organización se guía por el pensamiento estadístico, basado en las siguientes premisas:

- Reconocer que todo trabajo forma parte de un sistema de procesos interconectados.
- Reconocer que todo proceso exhibe variación.
- Reconocer que la clave del éxito consiste en comprender y reducir la variación.

Esta definición (ASQ, 2011) fue construida en base a las contribuciones de Deming y su teoría del Conocimiento Profundo, cuyos dos primeros puntos son Apreciación sobre el Sistema y Conocimiento sobre la Variabilidad, además de los desarrollos de R. Snee (1990). Para un excelente artículo sobre el modelo de Conocimiento Profundo, ver la referencia al blog de Hector Formento (2012).

Cuando bajamos al nivel operacional, del día a día, tenemos las herramientas y métodos tradicionales: regresión, ANOVA, gráficos de control, etc., que nos ayudan a resolver problemas específicos. La ingeniería estadística actúa de puente entre el nivel estratégico y el operacional, respondiendo al “como” transformar las estrategias en acciones concretas, sirviéndose de la teoría y la estadística aplicada, pero valiéndose asimismo de otras disciplinas.

Más allá de la fuerza que está adquiriendo el nuevo concepto, hay que reconocer que no es nuevo. Ya Eisenhart, en la década del 40, creó dentro del NIST la división de ingeniería estadística. Otros pioneros fueron McKay y Steiner (2005) y Dorian Shainin con sus controvertidos métodos de mejora continua vía la “X roja” (Red X).

Otra distinción importante entre IE (ingeniería estadística) y la estadística tradicional tiene que ver con el alcance propuesto. La estadística puede definirse como la ciencia de la recolección y análisis de datos. En contraste, la ingeniería estadística tiene un punto de partida previo, en el momento de definición del problema y la identificación de causas. Luego continúa más allá del análisis estadístico de datos, identificando la causa raíz, acotando las potenciales soluciones validando la solución más efectiva, su integración en la organización, etc. Este alcance mayor potencia las herramientas estadísticas dándoles un concreto marco de aplicación.

El hecho de que la definición misma hable de problemas de “alto impacto” ya enfoca la disciplina al trabajo dentro de una organización, donde se establecen las métricas para medir el impacto de cada problema. Por otro lado, esto orienta a establecer claramente cuál es el objetivo a alcanzar, un hecho que puede quedar de lado si solo pensamos en herramientas estadísticas.

El enfoque sistémico, teniendo en cuenta el pensamiento estadístico, también diferencia IE de la llamada “estadística aplicada”, disciplina encargada de aplicar herramientas estadísticas para la resolución de problemas.

Si tuviésemos que cursar una ingeniería estadística, ¿Qué materias formarían parte del currículo obligatorio? Deberíamos pensar, por ejemplo, en las siguientes asignaturas:

- Liderazgo: aspectos teórico-sociológicos y prácticos.
- Cambio Organizacional
- Gerenciamiento de proyectos
- Teoría de Sistemas
- Pensamiento de diseño (design thinking)
- Modelos de mejora (TQM, Six Sigma, Lean, LSS, etc.)
- Modelos de excelencia (Baldrige, EFQM, etc.)
- Herramientas estadísticas básicas y avanzadas.
- Planeamiento estratégico, etc.

Conclusiones

En resumen, a nivel estratégico, una empresa guiada por el pensamiento estadístico utiliza la ingeniería estadística como eslabón entre los objetivos organizacionales y la práctica diaria de la mejora continua.

Todavía está por verse si esta propuesta se convertirá finalmente en una subdisciplina de la práctica ingenieril, o quedará como un término genérico que engloba metodologías de mejora. En mi opinión, es muy provechoso considerar las diversas prácticas de la mejora continua (Seis Sigma, PDCA, Lean, etc.) tanto desde la mirada del ingeniero como con la mirada del estadístico, que es en definitiva lo que constituye el foco de la ingeniería estadística.

Bibliografía

ASQ (2011): Glossary and Tables for Statistical Quality Control, Fourth Edition, ASQ Press.

Formento, H. (2012): Deming- Base Conceptual, en <http://mejoracontinuatotal.blogspot.com.ar/2012/05/el-sistema-de-conocimientosprofundos-en.html>

Snee, Ron (1990): "Statistical Thinking and Its Contribution to Total Quality." The American Statistician 44(2): 116-121.

Scinto, Philip R.(2011) 'Statistical Engineering Examples in the Engine Oil Additive Industry', Quality Engineering, 23: 2, 125 — 133

Hoerl, R. W., Snee, R. (2010). Statistical thinking and methods in quality improvement: A look to the future. Quality Engineering, 22(3): 119–129
